Plugga inför prov – Biologi som vetenskap beta

Område 1 · sammanfattning, viktiga begrepp och övningsfrågor med facit. Skriv ut och plugga de sista dagarna.

Sammanfattning

- **Biologi** är läran om livet. Biologer arbetar i fält, i labb och vid datorer.
- En **undersökningsbar fråga** går att besvara med mätningar. En **hypotes** är ett prövbart svar med motivering.
- I ett rättvist försök ändrar man en **oberoende variabel**, mäter en **beroende variabel** och håller alla andra lika. En kontrollgrupp ger något att jämföra med.
- Värden skrivs i tabell med rubriker och enheter. Diagram har rubrik och axlar med namn och enhet. Man räknar medelvärde av upprepningar.
- Resultat kan bli fel av slump eller systematiska fel. Upprepning minskar slumpens betydelse. Slutsatsen ska svara på frågan och stämma med resultatet.
- Vetenskap prövar påståenden med belägg. Åsikter och tro går inte att pröva med mätningar. Pseudovetenskap saknar prövade belägg.
- Förklaringsmodeller ändras när nya belägg kommer: Pasteur, Semmelweis, Marshall och Warren.
- Bedöm källor med äkthet, tid, beroende och tendens. Skilj trovärdig från relevant. Ett argument har påstående, belägg och bemötande av motargument.

Viktiga begrepp

Belägg – Observationer och mätningar som stöder en slutsats.

Beroende variabel – Det man mäter i en undersökning.

Felkälla – Något som kan ha påverkat resultatet utan att man ville det.

Förklaringsmodell – Ett sätt att förklara hur något fungerar.

Giltighet – Om man har mätt det man ville undersöka.

Hypotes – Ett möjligt, prövbart svar på en fråga.

Kontrollgrupp – Grupp där man inte ändrar något, att jämföra med.

Kontrollerade variabler – Det som hålls lika för att testet ska bli rättvist.

Medelvärde – Summan av värdena delat med antalet.

Oberoende variabel – Det man själv ändrar i en undersökning.

Pseudovetenskap – Låter vetenskapligt men saknar prövade belägg.

Relevant – Passar min fråga.

Slump – Tillfälliga variationer som inte beror på det man undersöker.

Teori – En väl prövad förklaring som stöds av många belägg.

Tillförlitlighet – Hur säkra och upprepbara mätningarna är.

Trovärdig – Går att lita på.

Undersökningsbar fråga – Kan besvaras med mätningar eller observationer.

Övningsfrågor

Försök svara själv innan du tittar på facit på sista sidan.

Välj ett alternativ

1 Vad är en hypotes?

A Ett mätvärde i en tabell
B Ett möjligt, prövbart svar på en fråga
C Den slutsats man drar efter försöket
D En fråga som inte går att testa

2 Vad kallas det man själv ändrar i en undersökning?

A Oberoende variabel
B Beroende variabel
C Kontrollgrupp
D Medelvärde

3 Vad kallas det man mäter i en undersökning?

A Oberoende variabel
B Hypotes
C Teori
D Beroende variabel

4 Vad är en kontrollgrupp?

A En grupp som får alla förändringar på en gång
B En grupp som bestämmer resultatet
C En grupp där man inte ändrar något, att jämföra med
D En grupp som räknar medelvärdet

5 Hur räknar man ut ett medelvärde?

A Det största värdet minus det minsta
B Summan av värdena delat med antalet värden
C Det värde som förekommer oftast
D Summan av värdena gånger antalet värden

6 Vad ska ett diagram alltid ha?

A Rubrik och axlar med namn och enhet
B Bara siffror
C Bara en bild
D Namn på den som ritade det

7 Hur kan man minska slumpens betydelse i ett försök?

A Mäta bara en gång
B Ändra flera saker samtidigt
C Bara mäta det man tror ska hända
D Upprepa försöket flera gånger

8 Vad är en felkälla?

A Ett fel i frågan man ställde
B En del av hypotesen
C Något som kan ha påverkat resultatet utan att man ville det
D Det man mäter

9 Vad betyder pseudovetenskap?

A En vetenskap som bygger på många mätningar
B Det låter vetenskapligt men saknar prövade belägg
C En ny och välprövad teori
D Forskning som görs i ett labb

10 Vad visade Semmelweis?

A Att handtvätt minskade dödligheten på BB

B Att bakterier kan växa i en svanhalskolv

C Att magsår beror på bakterier

D Att celler bildas från celler

11 Vad visade Pasteurs svanhalskolv?

A Att liv uppstår av sig självt

B Att luft är giftig

C Att bakterier inte finns

D Att mikroorganismer kommer utifrån

12 Vad betyder det att en källa är relevant?

A Den går att lita på

B Den är ny

C Den passar min fråga

D Den är skriven av en forskare

13 Vad består ett argument av?

A Bara en åsikt

B Påstående, belägg och bemötande av motargument

C Bara en siffra

D Hypotes, tabell och diagram

14 Vad ska man göra för att ett försök ska bli rättvist?

A Ändra bara en sak och hålla allt annat lika

B Ändra så många saker som möjligt

C Mäta bara en gång

D Låta kontrollgruppen få samma ändring

Sant eller falskt

15 Sant eller falskt?

a) Åsikter och tro går att pröva med mätningar. ☐ Sant ☐ Falskt

b) En teori är en väl prövad förklaring som stöds av många belägg. ☐ Sant ☐ Falskt

c) Ett diagram behöver ingen rubrik. ☐ Sant ☐ Falskt

d) Förklaringsmodeller kan ändras när nya belägg kommer. ☐ Sant ☐ Falskt

Svara kort

16 Nämn två saker som man ska hålla lika i ett rättvist försök.

_____

_____

17 Förklara med egna ord skillnaden mellan oberoende och beroende variabel.

_____

_____

Facit

1. B – Ett möjligt, prövbart svar på en fråga

2. A – Oberoende variabel

3. D – Beroende variabel

4. C – En grupp där man inte ändrar något, att jämföra med

5. B – Summan av värdena delat med antalet värden

6. A – Rubrik och axlar med namn och enhet

7. D – Upprepa försöket flera gånger

8. C – Något som kan ha påverkat resultatet utan att man ville det

9. B – Det låter vetenskapligt men saknar prövade belägg

10. A – Att handtvätt minskade dödligheten på BB

11. D – Att mikroorganismer kommer utifrån

12. C – Den passar min fråga

13. B – Påstående, belägg och bemötande av motargument

14. A – Ändra bara en sak och hålla allt annat lika

15. a) Falskt, b) Sant, c) Falskt, d) Sant

16. T.ex. temperatur, ljus, vatten, mängd, tid, samma sorts material.

17. Den oberoende variabeln är det man själv ändrar. Den beroende variabeln är det man mäter.

Frågorna övar grunderna: de viktigaste begreppen och fakta. På provet får du också förklara, tolka resultat och resonera. Facit på de korta svaren är förslag; andra rimliga svar kan också vara rätt.